

DOKUMENTASI TEKNIS

& FI Barbershop

Website Booking & Rekomendasi Layanan berbasis Next.js 16 (App Router) dan Supabase, dengan fitur rekomendasi layanan otomatis (*Transaction-Based Recommendation*), panel admin, ulasan pelanggan, dan konfirmasi email.

Sharp · Clean · Classic · Repo: *barbershop-f1*

1. Tentang Aplikasi

FI Barbershop adalah aplikasi web yang memungkinkan pelanggan memesan layanan barbershop secara online tanpa perlu antri. Aplikasi memiliki dua peran pengguna utama:

Peran	Hak Akses
Customer	Melihat layanan, melakukan booking, membatalkan booking, memberi ulasan, mengubah profil, melihat riwayat real-time
Admin	Mengelola layanan (CRUD), mengubah status transaksi, memblokir tanggal/jam, melihat analitik & rekomendasi

Fitur Utama

- 🔒 **Autentikasi** berbasis email/password (Supabase Auth) dengan pemisahan peran admin/customer.
- 📅 **Booking multi-layanan** dengan validasi slot penuh, jam lewat, dan tanggal yang diblokir.
- ★ **Rekomendasi layanan otomatis** berdasarkan data transaksi (transaction-based).
- 📊 **Dashboard analitik admin** — total revenue, tren booking 7 hari, breakdown status, popularitas layanan.
- 💬 **Ulasan & rating** pelanggan (1–5 bintang) yang tampil di halaman testimoni.
- 🚫 **Blokir jadwal** oleh admin (per-jam atau seharian penuh dengan alasan).
- ✉️ **Konfirmasi email** otomatis via Resend setelah booking.
- 🔄 **Status booking real-time** menggunakan Supabase Realtime.
- 🌑 **Tema gelap/terang** dengan persistensi berbasis cookie (anti-flicker saat SSR).

2. Technology Stack

Lapisan	Teknologi
Framework	Next.js 16.2 (App Router, Turbopack, React Server Components)
Bahasa	TypeScript 5
UI Runtime	React 18
Backend / Database	Supabase (PostgreSQL + Auth + Realtime + Row Level Security)
Styling	Tailwind CSS 3.4 + CSS Custom Properties (variabel tema)
Email	Resend API
Deployment	Vercel

Pola Arsitektur

- **Server Components** sebagai default untuk pengambilan data (fetching langsung dari Supabase di server).
- **Client Components** (`'use client'`) hanya untuk komponen interaktif (modal, toggle, animasi).
- **Server Actions** (`'use server'`) sebagai pengganti REST API endpoint untuk mutasi data.
- **Middleware/Proxy** (`proxy.ts`) untuk proteksi route & refresh sesi auth.

3. Library yang Digunakan

Dependencies

Library	Versi	Fungsi
<code>next</code>	<code>^16.2.6</code>	Framework utama (App Router)
<code>react</code> / <code>react-dom</code>	<code>^18</code>	Library UI
<code>@supabase/supabase-js</code>	<code>^2.49</code>	Client utama Supabase (query, auth, realtime)
<code>@supabase/ssr</code>	<code>^0.5</code>	Integrasi Supabase dengan SSR (manajemen cookie sesi)
<code>resend</code>	<code>^6.12</code>	Pengiriman email konfirmasi
<code>clsx</code>	<code>^2.1</code>	Penggabungan className kondisional
<code>tailwind-merge</code>	<code>^2.5</code>	Menggabungkan kelas Tailwind tanpa konflik
<code>lucide-react</code>	<code>^0.468</code>	Ikon SVG

Dev Dependencies

Library	Fungsi
<code>typescript</code> , <code>@types/*</code>	Static typing
<code>tailwindcss</code> , <code>postcss</code> , <code>autoprefixer</code>	Pipeline CSS
<code>eslint</code> , <code>eslint-config-next</code>	Linting

4. Arsitektur & Struktur Folder

```

barbershop-f1/
├── app/                                # App Router – halaman & server actions
│   ├── layout.tsx                     # Root layout (baca cookie tema, set <html data-theme>)
│   ├── page.tsx                       # Landing page (hero, services, rekomendasi, testimoni)
│   ├── globals.css                    # Variabel tema + animasi + utility responsif
│   ├── login/ register/              # Halaman autentikasi
│   │
│   ├── actions/                       # — SERVER ACTIONS (pengganti REST API) —
│   │   ├── auth.ts                   # login, register, logout, updateProfile
│   │   ├── bookings.ts               # createBooking, cancelBooking, getSlotOccupancy,
│   │   │                               # getBlockedSlots, setBookingStatus
│   │   ├── services.ts               # saveService, deleteService (admin)
│   │   ├── blocks.ts                 # addBlockedSlot, removeBlockedSlot (admin)
│   │   └── reviews.ts                # submitReview
│   │
│   ├── dashboard/                    # — AREA CUSTOMER (terproteksi) —
│   │   ├── page.tsx                 services/ history/ profile/
│   │
│   └── admin/                         # — AREA ADMIN (terproteksi) —
│       ├── page.tsx                  # Dashboard analitik & rekomendasi
│       └── services/ transactions/ blocks/
│
├── components/                        # Komponen UI (reusable)
│   ├── landing/                      # hero, services-data, recommend-data, testimonials, ...
│   ├── customer/                     # booking-modal, history-client, review-modal, ...
│   ├── admin/                         # services-client, transactions-client, blocks-client
│   ├── service-card.tsx              # Kartu layanan (dipakai bersama)
│   └── theme-toggle.tsx scroll-reveal.tsx page-transition.tsx ...
│
├── lib/                               # Utilitas & integrasi
│   ├── supabase/server.ts            # createClient() untuk Server Components/Actions
│   ├── supabase/client.ts            # createClient() untuk Client Components (browser)
│   ├── email.ts                      # sendBookingConfirmation() via Resend
│   ├── constants.ts                  # MAX_SLOT_CAPACITY = 2
│   └── utils.ts                      # formatRp(), cn(), statusTone()
│
├── types/index.ts                    # Tipe TypeScript (Profile, Service, Booking, dll.)
├── proxy.ts                          # Middleware proteksi route + refresh sesi auth
│
├── supabase/schema.sql                # Skema awal (profiles, services, bookings + RLS)
├── supabase/seed.sql                  # Data contoh
├── supabase-migrations.sql            # Migrasi tambahan (blocked_slots, reviews, realtime, phone)
│
└── next.config.ts tailwind.config.ts tsconfig.json

```

Konvensi Penamaan File

- **kebab-case** untuk seluruh nama file komponen (`booking-modal.tsx`).
- Suffix **-data** = Server Component yang mengambil data (mis. `recommend-data.tsx`).
- Suffix **-section** = Komponen presentasi/UI murni (mis. `recommend-section.tsx`).
- Suffix **-client** = Client Component interaktif di area admin/customer.
- Suffix **-skeleton** = Placeholder loading untuk Suspense.
- Folder **actions/** = seluruh Server Action (mutasi data), dikelompokkan per domain.

5. Skema Database

Database menggunakan **PostgreSQL** (via Supabase) dengan **Row Level Security (RLS)** aktif di semua tabel.

Tabel `profiles` — extends `auth.users`

Kolom	Tipe	Keterangan
<code>id</code>	UUID (PK)	Referensi ke auth.users
<code>name</code>	TEXT	Nama pengguna
<code>role</code>	TEXT	'admin' 'customer' (default customer)
<code>phone</code>	TEXT	Nomor telepon (opsional, dari migrasi)
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	

Tabel `services` — daftar layanan

Kolom	Tipe	Keterangan
<code>id</code>	UUID (PK)	
<code>name</code>	TEXT	Nama layanan
<code>description</code>	TEXT	Deskripsi
<code>price</code>	INTEGER	Harga (Rupiah)
<code>duration</code>	INTEGER	Durasi (menit)
<code>tone</code>	INTEGER	Hue warna/penentu foto (default 210)

Tabel `bookings` — transaksi pemesanan

Kolom	Tipe	Keterangan
<code>id</code>	UUID (PK)	
<code>customer_id</code>	UUID (FK → profiles)	Pemesan
<code>service_id</code>	UUID (FK → services)	Layanan dipesan
<code>date</code>	DATE	Tanggal booking
<code>time</code>	TEXT	Jam booking (mis. '09:00')
<code>status</code>	TEXT	menunggu dikonfirmasi selesai dibatalkan

Tabel `blocked_slots` & `reviews` (migrasi)

Tabel	Kolom Penting	Keterangan
<code>blocked_slots</code>	date, time (NULL=seharian), reason	Blokir jadwal oleh admin
<code>reviews</code>	booking_id (UNIQUE), rating (1–5), comment	Ulasan; satu per booking

Relasi Antar-Tabel

```

auth.users 1—1 profiles
profiles 1—N bookings  N—1 services
bookings 1—1 reviews  (review opsional, satu per booking)
profiles 1—N reviews
services 1—N reviews

```

Ringkasan Kebijakan RLS

- `profiles` : user hanya baca/ubah profil sendiri (admin bisa baca semua).
- `services` : publik boleh baca; hanya admin boleh tulis.
- `bookings` : customer baca booking sendiri (admin semua); customer buat booking sendiri; admin ubah status.
- `blocked_slots` & `reviews` : publik boleh baca; tulis sesuai aturan (admin / pemilik).

6. API / Server Actions

Aplikasi **tidak menggunakan REST API endpoint terpisah**. Seluruh mutasi data dilakukan melalui **Next.js Server Actions** (fungsi `async` dengan direktif `'use server'`) yang dipanggil langsung dari komponen — type-safe end-to-end tanpa layer API manual.

auth.ts

Fungsi	Parameter	Deskripsi
<code>login</code>	email, password	Login & redirect sesuai peran
<code>register</code>	name, email, password	Daftar akun customer baru
<code>logout</code>	—	Keluar & redirect ke beranda
<code>updateProfile</code>	{ name, phone }	Perbarui profil pengguna

bookings.ts

Fungsi	Parameter	Deskripsi
<code>createBooking</code>	{ serviceIds[], date, time }	Buat booking + cek kapasitas + cek blokir + kirim email
<code>cancelBooking</code>	id	Batalan (hanya status menunggu & milik sendiri)
<code>getSlotOccupancy</code>	date	Jumlah booking aktif per jam
<code>getBlockedSlots</code>	date	Daftar jam/tanggal diblokir + alasan
<code>setBookingStatus</code>	id, status	(Admin) ubah status transaksi

services.ts · blocks.ts · reviews.ts

Fungsi	Parameter	Deskripsi
<code>saveService</code>	name, description, price, duration, tone, (id)	(Admin) tambah/ubah layanan
<code>deleteService</code>	id	(Admin) hapus layanan
<code>addBlockedSlot</code>	{ date, time null, reason }	(Admin) blokir slot
<code>removeBlockedSlot</code>	id	(Admin) buka blokir
<code>submitReview</code>	{ bookingId, serviceId, rating, comment }	Ulasan (hanya booking selesai milik sendiri)

Catatan keamanan: Setiap action memverifikasi `supabase.auth.getUser()` dan kepemilikan data sebelum mutasi, sebagai lapisan kedua di atas RLS database.

7. Fitur Rekomendasi Layanan

Sistem menggunakan metode *Transaction-Based Recommendation* — menghitung frekuensi setiap layanan dipesan dari tabel `bookings` (mengecualikan status `dibatalkan`), mengurutkan menurun, dan menampilkan 3 layanan teratas sebagai "Rekomendasi Layanan / Paling Diminati". Logika berada di `components/landing/recommend-data.tsx`. *Penjelasan akademik lengkap tersedia pada dokumen terpisah: "Rekomendasi-Layanan-Transaction-Based.pdf".*

8. Cara Setup Project

Prasyarat

- **Node.js** $\geq$ 18.18 · **npm** · akun **Supabase** (gratis) · (opsional) akun **Resend** untuk email.

Langkah Setup

1. Clone & install dependency

```
git clone https://github.com/FadalHakimAzizi/barbershop-f1.git
cd barbershop-f1
npm install
```

2. Buat project Supabase — jalankan di SQL Editor secara berurutan:

1. `supabase/schema.sql` (tabel inti + RLS + trigger)
2. `supabase-migrations.sql` (blocked_slots, reviews, realtime, kolom phone)
3. (Opsional) `supabase/seed.sql` (data layanan contoh)

3. Konfigurasi environment variable — buat file `.env.local` :

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://xxxxx.supabase.co
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=eyJxxx...
RESEND_API_KEY=re_xxxxxx          # opsional — untuk email konfirmasi
```

4. Buat akun admin pertama — daftar lewat `/register`, lalu di Supabase Table Editor ubah `role` akun tersebut menjadi `admin`.

9. Cara Menjalankan Aplikasi

```
# Mode development (hot-reload, Turbopack)
npm run dev          # → http://localhost:3000

npm run build        # Build untuk produksi
npm run start        # Menjalankan hasil build
npm run lint         # Linting
```

10. Cara Testing Aplikasi

Pengujian dilakukan secara **manual (functional testing)**:

Skenario Uji Customer

1. **Registrasi & Login** — daftar akun baru, pastikan redirect ke `/dashboard`.

2. **Booking** — verifikasi jam lewat tak bisa dipilih, slot penuh berlabel "PENUH", tanggal diblokir tampilkan alasan, total harga & durasi multi-layanan benar.
3. **Riwayat real-time** — status berubah otomatis saat admin mengubahnya tanpa refresh.
4. **Batalan booking** — hanya untuk status menunggu.
5. **Ulasan** — setelah selesai, beri rating; verifikasi muncul di testimoni beranda.
6. **Edit profil** — ubah nama & telepon.

Skenario Uji Admin

1. **CRUD layanan** — perubahan muncul di beranda.
2. **Kelola transaksi** — update tercermin di sisi customer.
3. **Blokir jadwal** — customer tak bisa memesan slot tersebut.
4. **Analitik** — verifikasi revenue, tren 7 hari, breakdown status, & rekomendasi sesuai data aktual.

Pemeriksaan Tambahan

- **Linting:** `npm run lint` harus lolos. **Type check:** `npx tsc --noEmit`. **Build:** `npm run build` harus berhasil.
- **Responsivitas:** uji breakpoint mobile ($\leq 640\text{px}$) & tablet ($\leq 900\text{px}$). **Tema:** toggle gelap/terang tanpa flicker.

11. Deployment ke Vercel

Aplikasi ini dideploy menggunakan **Vercel** (platform resmi untuk Next.js). Repositori berada di **barbershop-f1**.

Langkah Deployment

1. **Push project ke GitHub** (repo: `FadalHakimAzizi/barbershop-f1`).
2. Buka **vercel.com** → **Add New Project** → **Import** repositori `barbershop-f1`.
3. Vercel otomatis mendeteksi framework **Next.js** (tidak perlu konfigurasi build manual).
4. **Tambahkan Environment Variables** di *Project Settings* → *Environment Variables*:

Key	Sumber
<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL</code>	Supabase → Project Settings → API
<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY</code>	Supabase → Project Settings → API
<code>RESEND_API_KEY</code>	Resend Dashboard (opsional, untuk email)

5. Klik **Deploy**. Vercel akan menjalankan `npm run build` dan menerbitkan aplikasi.
6. Setiap `git push` ke branch utama akan memicu **deployment otomatis** (CI/CD).

Penting: File `.env.local` **tidak ikut ter-commit** (sudah masuk `.gitignore`) demi keamanan. Seluruh kredensial harus dimasukkan melalui menu Environment Variables di Vercel.